
שקופית 1: כותרת - קוברנטס חסכוני - אסטרטגיות וצוותים חכמים - איך לחסוך עלויות ולשמור על ביצועים

שקופית 2: מה גורם לעלויות גבוהות? - Nodes מנוצלים חלקית - Idle Pods / אפליקציות לא פעילות - Resources מוגדרים בהגזמה - שימוש לא מבוקר ב-OnDemand במקום Spot - אחסון (PVCs, EBS, S3) לא מנוהל

שקופית 3: עקרונות חסכון 1. מדידה ומעקב 2. התאמת משאבים לצרכים 3. שימוש ב-Autoscaling. אופטימיזציה של Scheduling. שימוש ב-Spot ו-Graviton 5

שקופית 4: מדידה ומעקב - Kubecost / OpenCost - Cloud Provider Cost Explorer - Prometheus + Grafana - דוחות שימוש ברמת Namespace / Pod

שקופית 5: ניהול Resources חכם - הגדרת requests ו-limits מדויקים - שימוש ב-VPA (Vertical Pod Autoscaler) - הרצת workload מדידה לזיהוי צריכה אמיתית

שקופית 6: חיסכון דרך Autoscaling - שימוש ב-HPA/VPA לקונטיינרים - Karpenter/Cluster Autoscaler לנוודים - ביטול פודים לא בשימוש (cronjobs, idle services)

שקופית 7: Spot Instances - חיסכון של עד 70% - שימוש ב-Karpenter ליצירה חכמה - תכנון להפסקות (Disruption Budget, Replicas)

שקופית 8: Scheduling ואופטימיזציה - שימוש ב-Taints/Tolerations - הגדרת Topology Spread - קיבוץ שירותים דומים (bin-packing)

שקופית 9: ניהול אחסון חכם - מחיקת PVC שלא בשימוש - שימוש ב-EBS gp3 במקום S3 Intelligent Tiering - gp2 - Lifecycle policies

שקופית 10: כלים ושיטות מומלצות - Cost Anomaly Detection - Karpenter, VPA - Kubecost - קונבנציה של labels namespaces לניטור קל - GitOps לניהול provisioning

שקופית 11: סיכום - מדידה היא הבסיס לחסכון - התאמת משאבים שווה כסף - אוטומציה חכמה = פחות בזבז